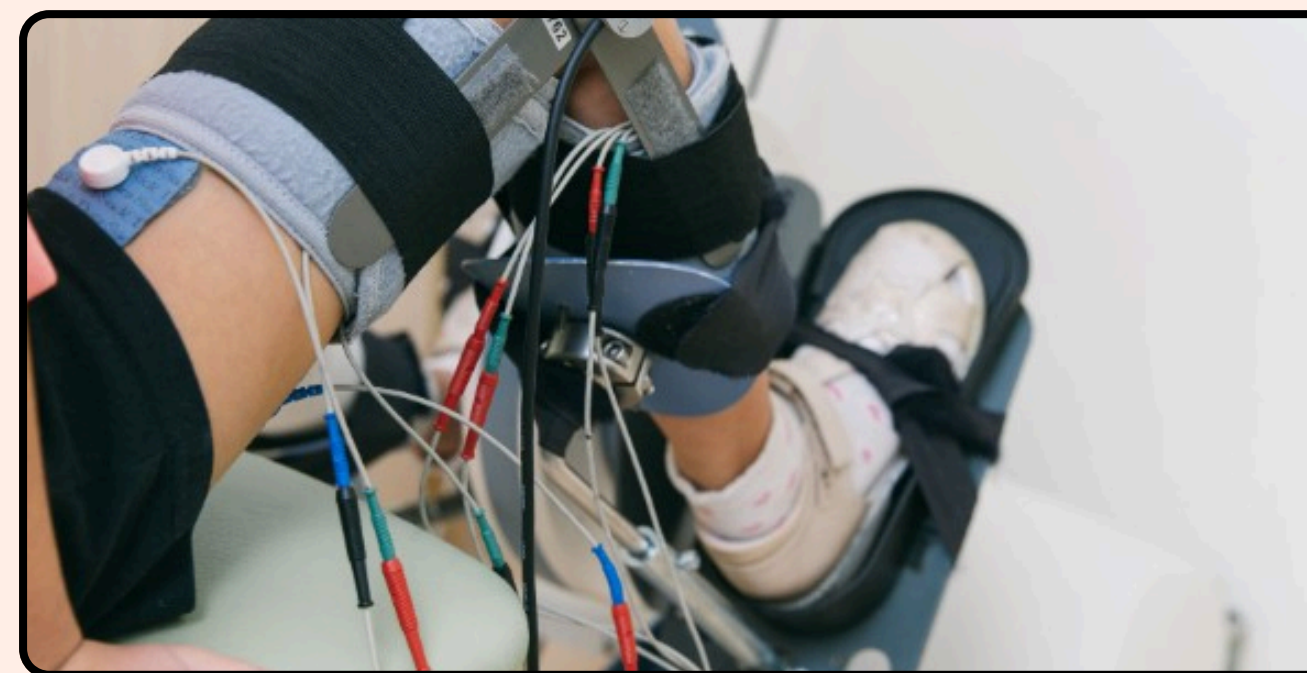




Entrgable 5



Identificación de la necesidad

¿Cuál es la necesidad prioritaria del paciente?

Se define como necesidad prioritaria a abordar el mejoramiento de la firmeza y estabilidad de la marcha del paciente, mediante el diseño e implementación de estrategias y dispositivos adaptados al terreno rural que favorezcan su autonomía y seguridad. Atender esta necesidad permitirá reducir el riesgo de caídas, corregir la asimetría en la marcha, incrementar la independencia funcional y restablecer la confianza del paciente para movilizarse de forma segura en su entorno habitual. Además, contribuirá a su reintegración social y emocional, fortaleciendo su calidad de vida y su proceso de rehabilitación integral.



System to assist walking

Detecta la intención de paso mediante sensores inerciales y acciona/bloquea automáticamente la flexión-extensión de la rodilla.

Algoritmo inteligente

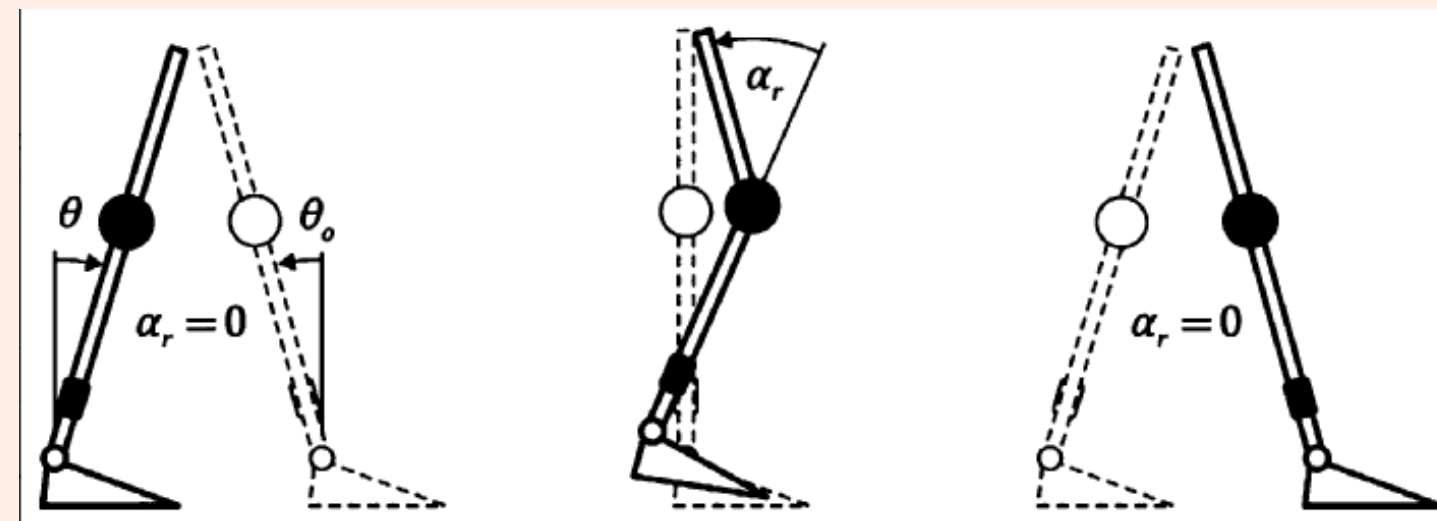
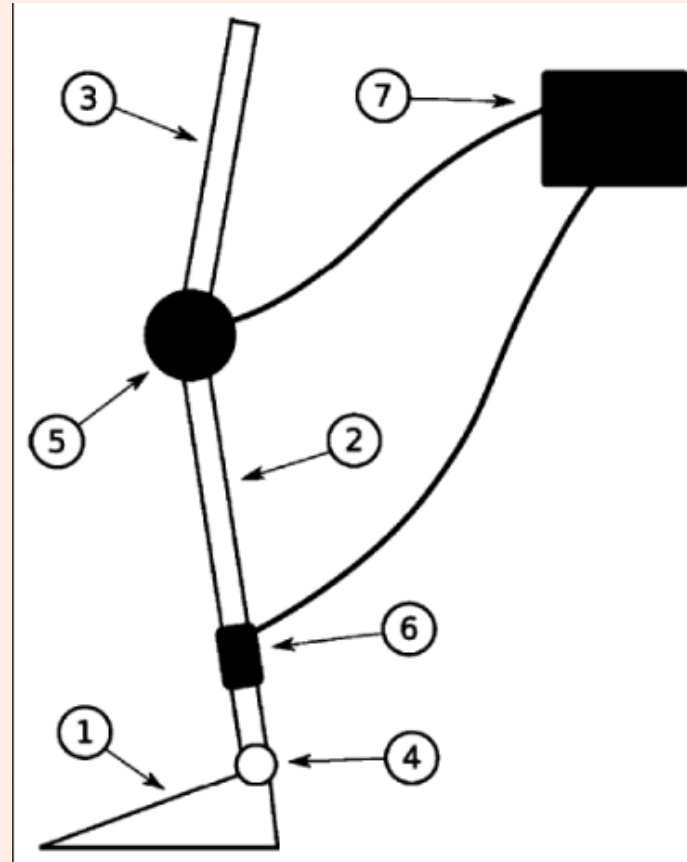
Control colateral

Asistencia ligera

Sensible a terrenos irregulares

Sin asistencia de tobillo

Alta dependencia electrónica



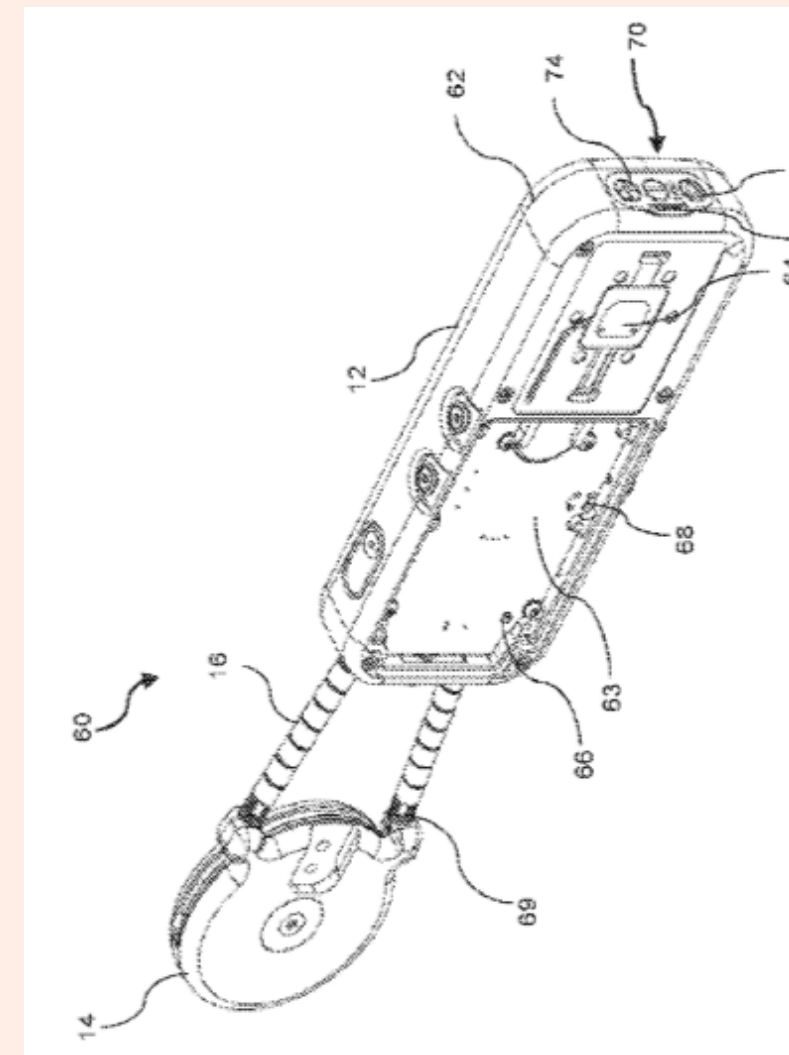
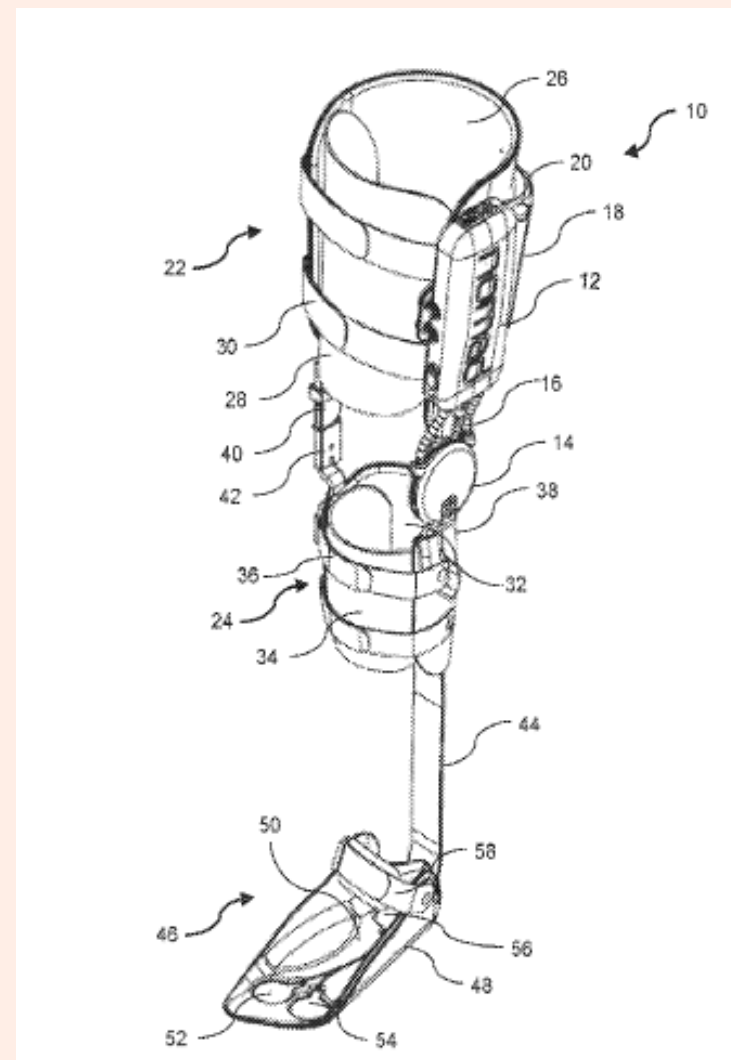
Electronic control system knee-ankle-foot orthosis

Utiliza actuadores por cable, sensores de fuerza en la plantilla e IMUs para bloquear la rodilla en cualquier ángulo de apoyo y reaccionar ante tropiezos.

Control adaptable
en bucle

Detección de
tropiezos

Transiciones
automáticas



Mecánica compleja

Falta de
motorización en el
tobillo.

Dependencia de
batería

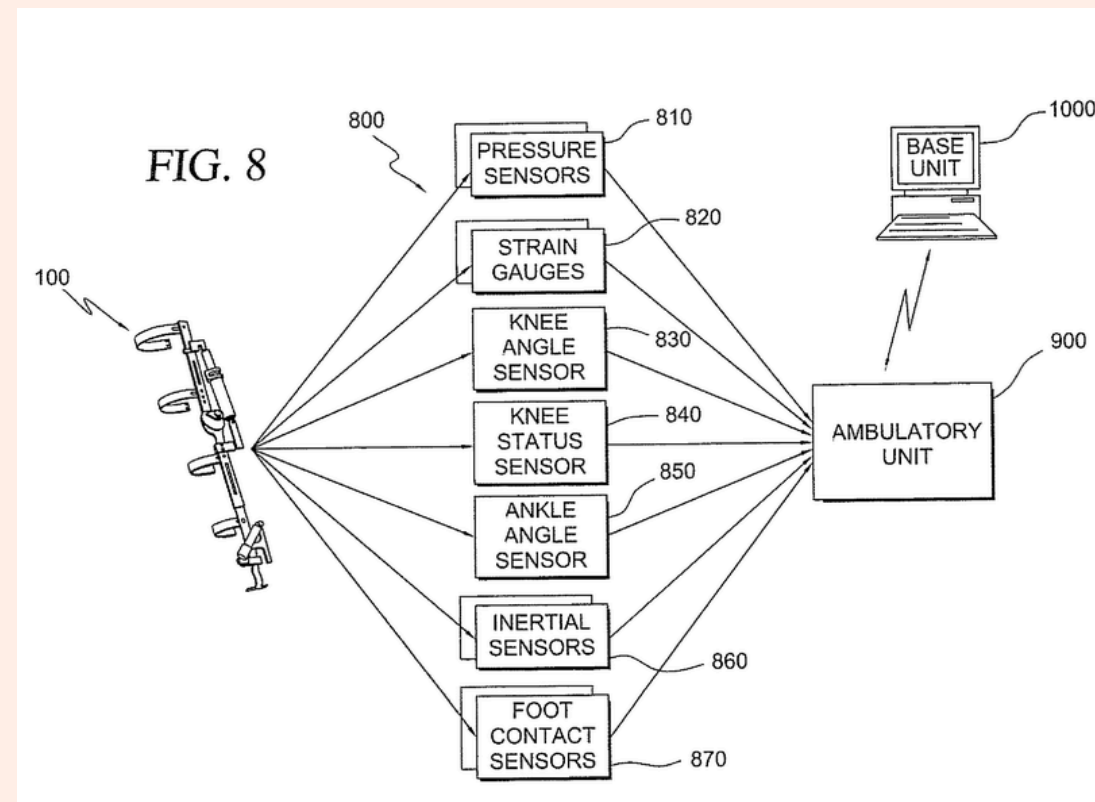
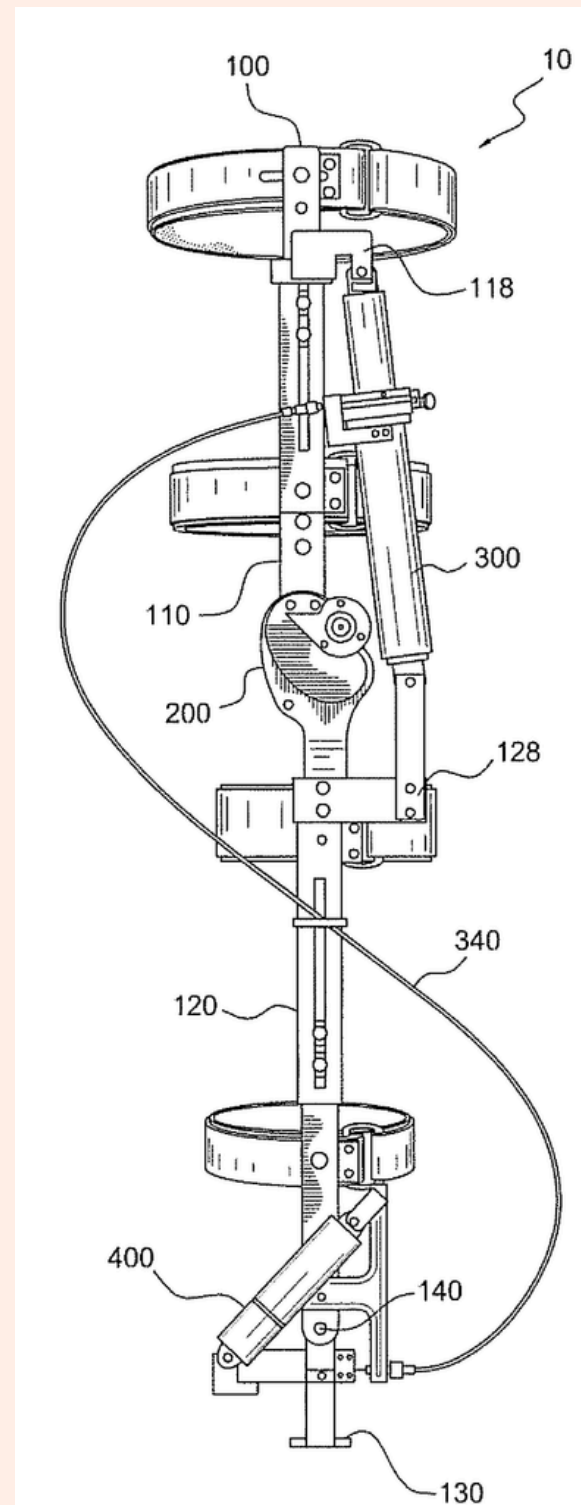
Intelligent orthosis

Órtesis KAFO que coordina rodilla y tobillo mediante sensores para ajustar la rigidez en el apoyo y asistir la dorsiflexión en el balanceo.

Reconocimiento de marcha

Asistencia a dorsiflexion

Coordinación rodilla-tobillo



Vulnerable en terreno irregular

Requiere ajuste individual

Riesgo de bloqueo por sensores

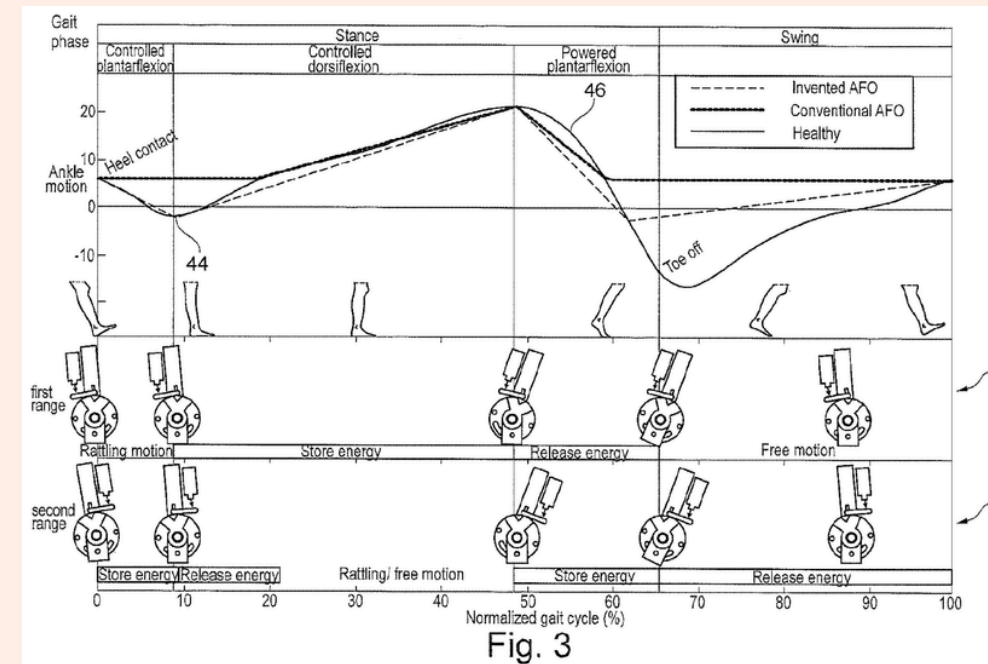
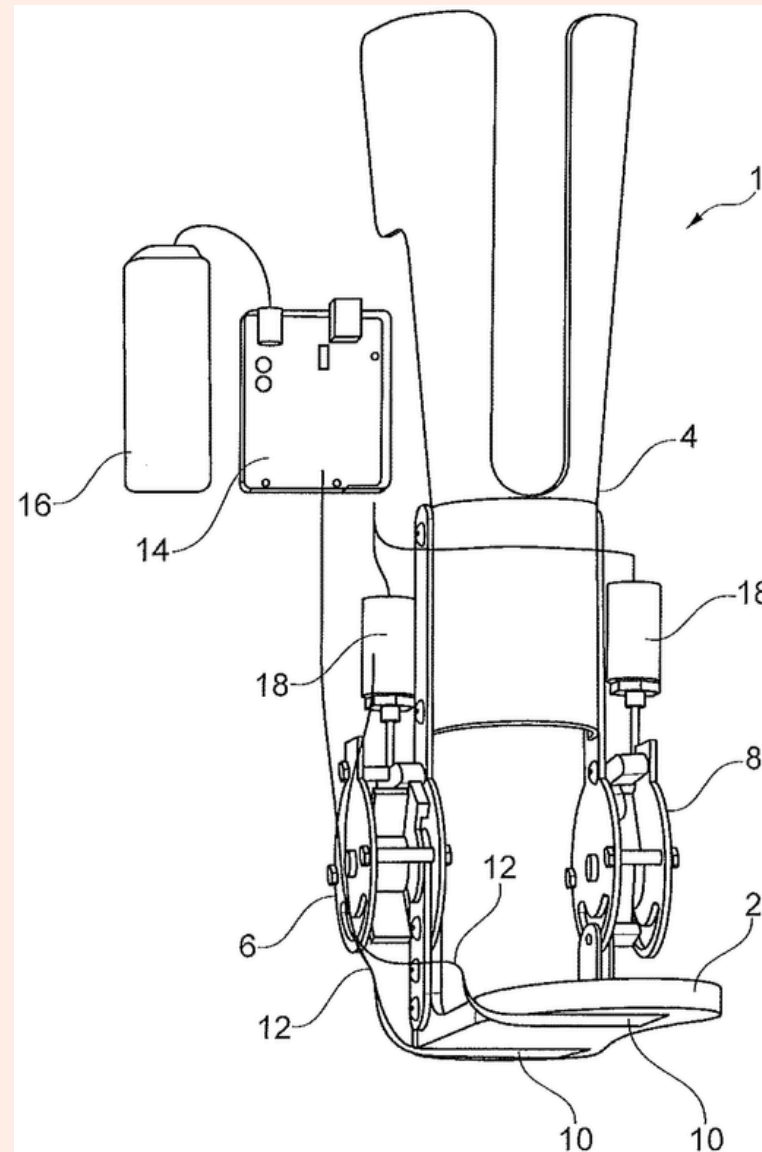
Ankle foot orthosis

Órtesis de tobillo-pie que almacena y libera energía elástica durante la marcha mediante desacoplamiento mecánico en la fase de balanceo

Almacenamiento de energía

Propulsion biomecanica

Desacoplamiento dinamico



Sin control en la rodilla

Limitado al tobillo-pie

Mecanismo elastico pasivo

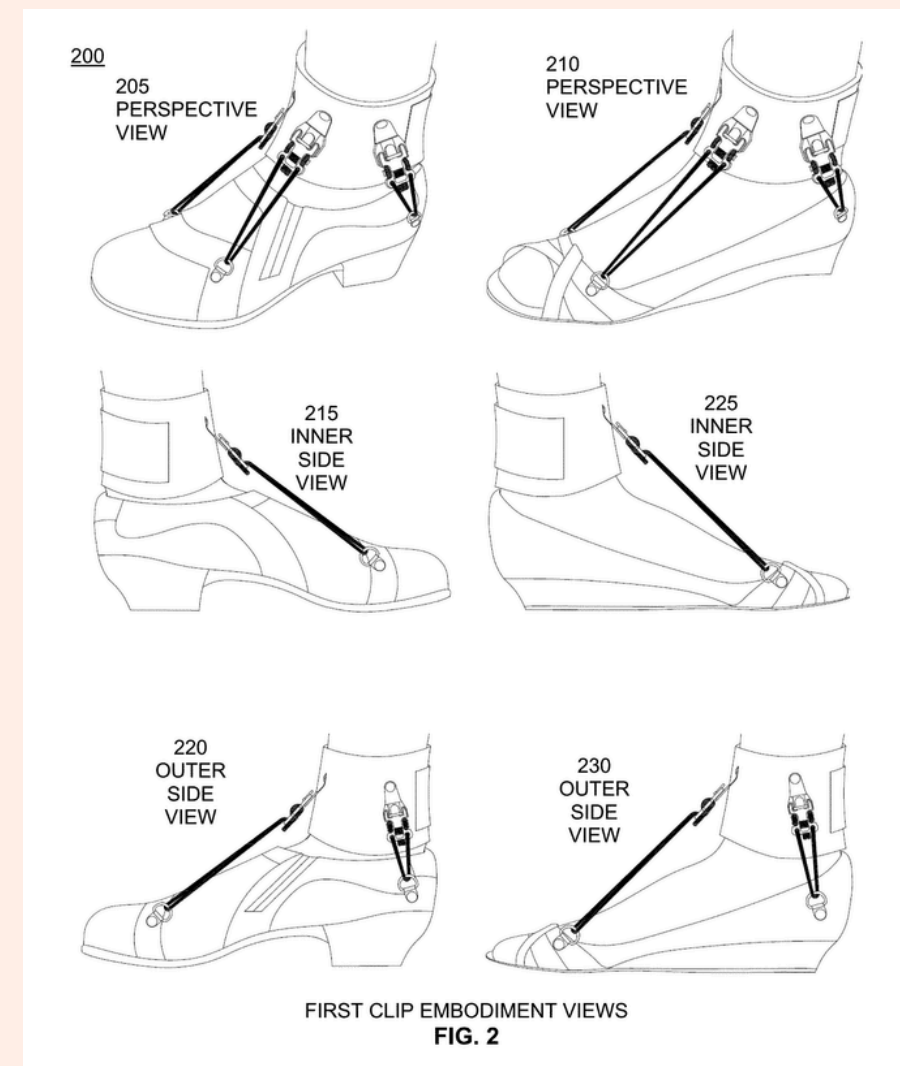
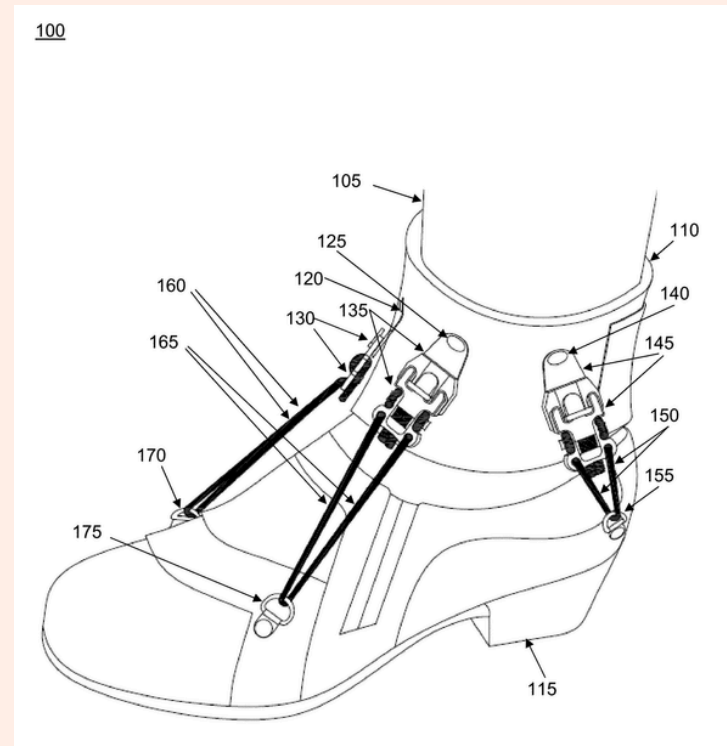
Foot drop device

Órtesis flexible de tobillo-pie con elementos elásticos de tensión ajustable para asistir la dorsiflexión y eversión durante la marcha.

Asistencia a
dorsiflexion y eversion

Estructura flexible y
ligera

Ajuste con una
sola mano



Sin control en la
rodilla

Sin asistencia
activa motorizada

Soporte biomecanico
limitado

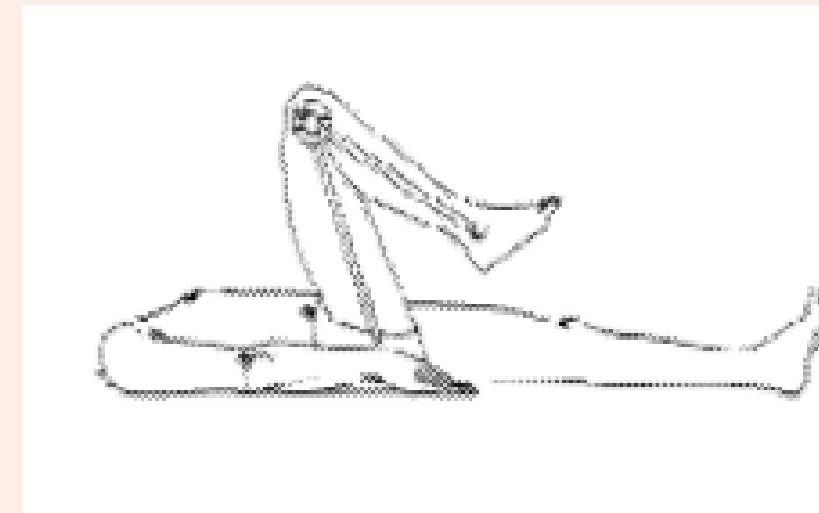
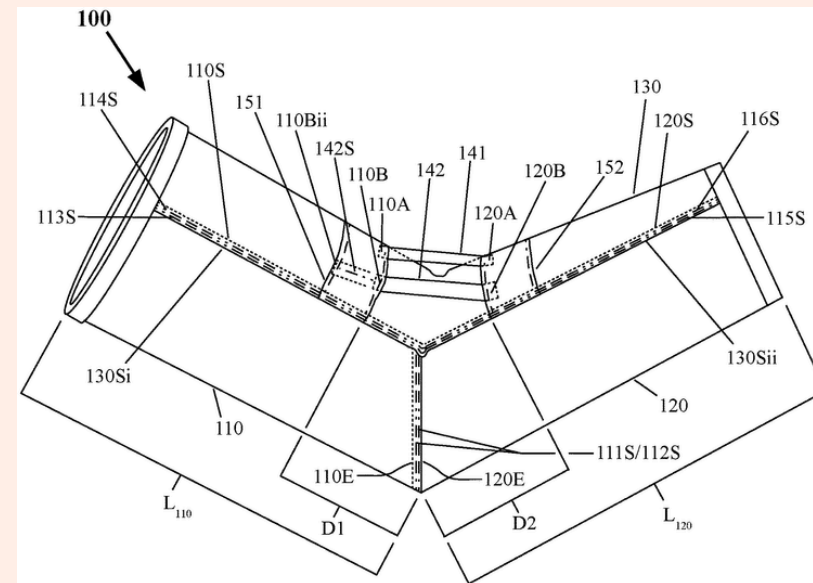
Orthotic device to prevent hyperextension

Órtesis basada en elementos elásticos configurables que genera resistencia progresiva para limitar la hiperextensión articular.

Prevencion de
hiperextension

Resistencia elastica
ajustable

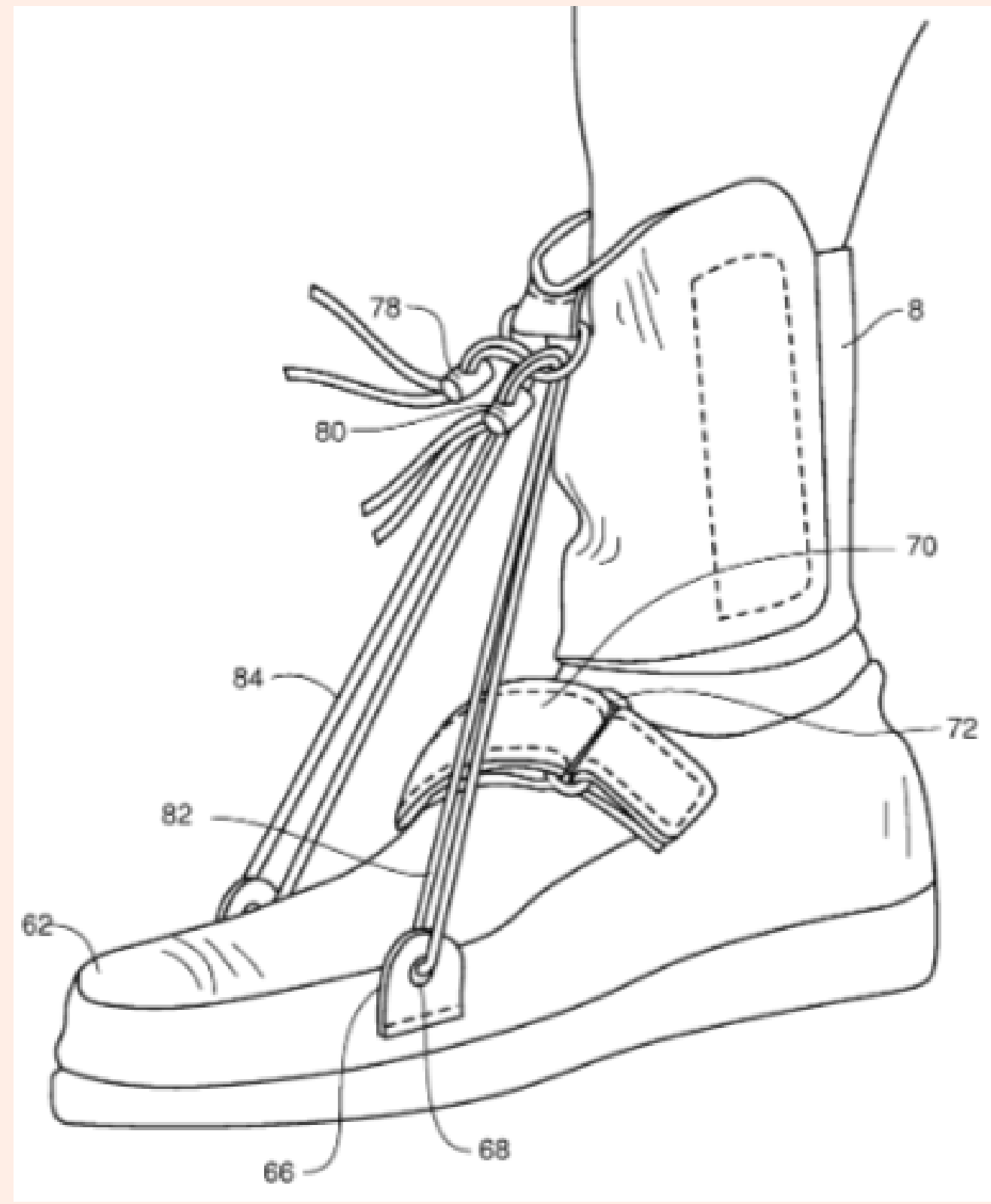
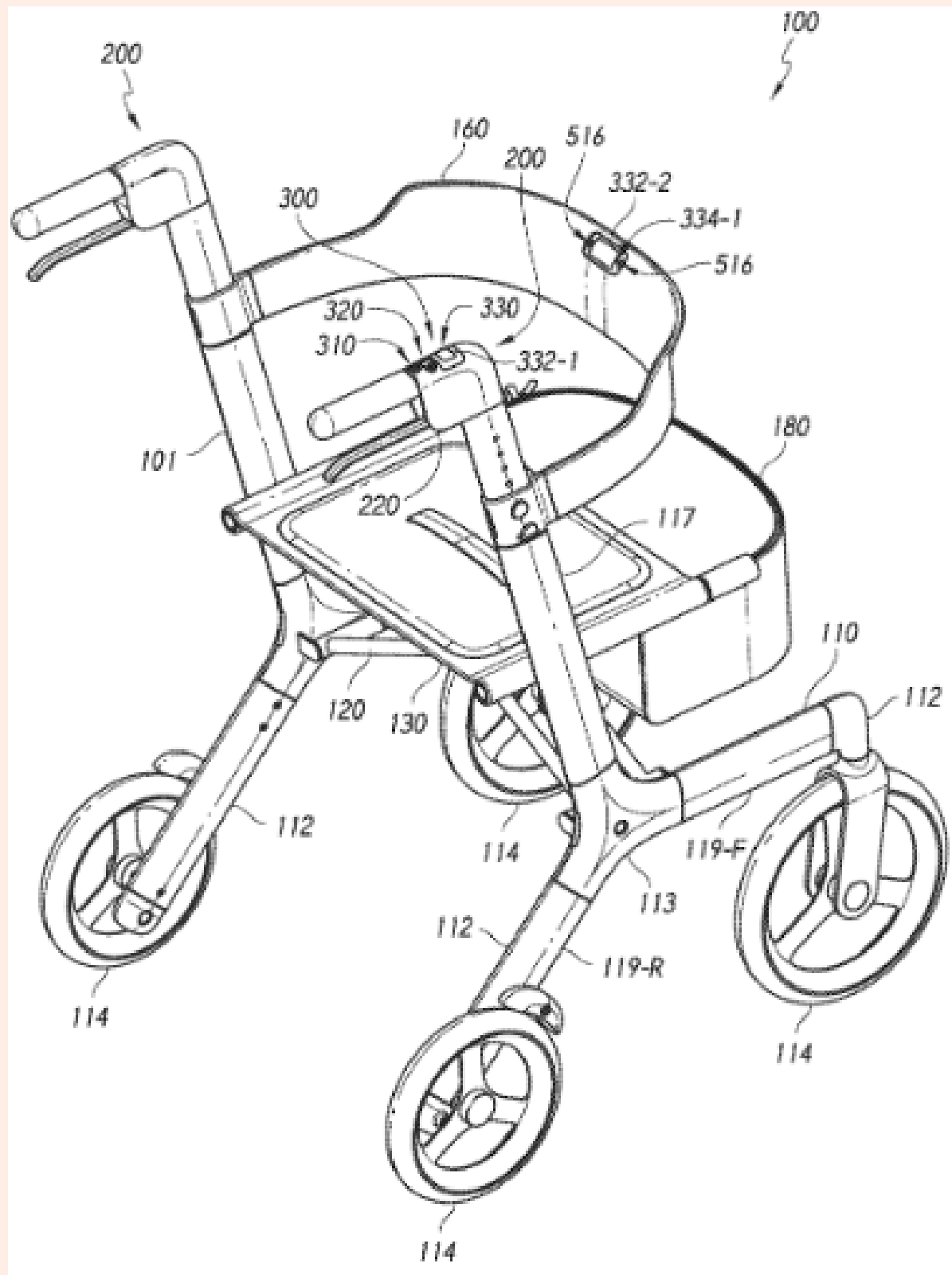
Diseño modular
adaptable



Sin asistencia a
dorsiflexion

No corrige otras
compensaciones

Solucion no integral
de marcha



Reflexión final

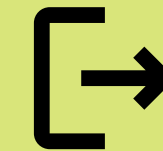


Patentes analizadas

Cada patente resuelve una parte distinta de la marcha, como el control de la rodilla o el movimiento del tobillo.

Limitaciones

Muchas dependen de sensores, baterías y sistemas electrónicos, lo que puede ser difícil de usar en terrenos irregulares.



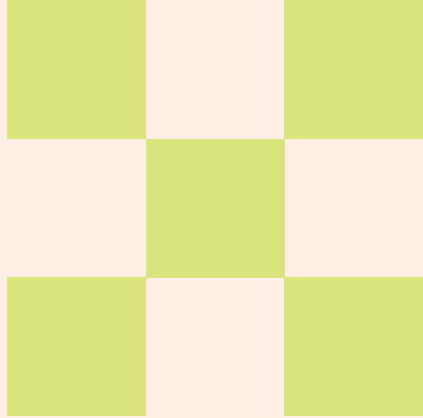
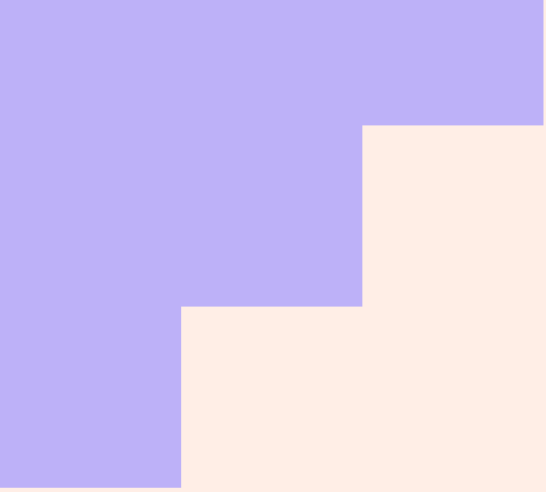
Nuevo prototipo

Buscaríamos combinar lo mejor de ellas en un dispositivo más ligero, resistente y fácil de usar.

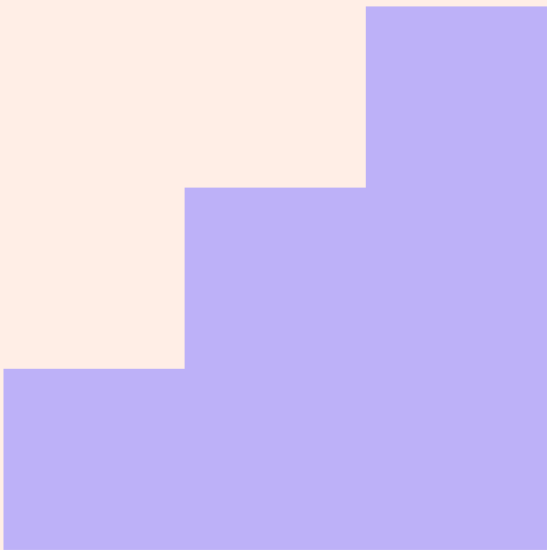
Objetivo

Que el paciente pueda caminar con más seguridad e independencia en su vida diaria.





**GRACIAS
POR SU
ATENCIÓN**



[U. Lugris Armesto et al., "System to assist walking," Patent CN110418626A [Online], Nov. 5, 2019. Available: <https://patents.google.com/patent/CN110418626A/en>

R. J. Farris, S. A. Murray, y S. A. Dalley, "Electronic control system and methods for a powered knee-ankle-foot orthosis," Patent WO2022197280A1 [Online], Sep. 22, 2022. Available: <https://patents.google.com/patent/WO2022197280A1/en>

F. Thorsteinsson et al., "Intelligent orthosis," Patent US20090171469A1 [Online], Jul. 2, 2009. Available: <https://patents.google.com/patent/US20090171469A1>

A. S. D. van der Wilk, R. Reints, G. J. Verkerke, J. M. Hijmans, and K. Postema, "Ankle foot orthosis," Patent US20240082038A1 [Online], Mar. 14, 2024. Available: <https://patents.google.com/patent/US20240082038A1/en>

S. Malinowski, C. Zrate, and K. A. Hamilton, "Foot drop device," Patent US20160067075A1 [Online], Mar. 10, 2016. Available: <https://patents.google.com/patent/US20160067075A1/en>

B. Solotoff, "Orthotic device to prevent hyperextension," Patent US11918504B1 [Online], Mar. 5, 2024. Available: <https://patents.google.com/patent/US11918504B1/en>

A. Alghazi and A. Hejazi, "Mobility assistance apparatus," U.S. Patent Application US20220211568A1, Jul. 7, 2022. Available: <https://patents.google.com/patent/US20220211568A1/en>